Serie de ejercicios de Normalización

- Para los Siguientes ejercicios encuentre
  - Todas las CK's
  - Conjunto de atributos principales
  - El conjunto de atributos no principales
  - la llave primaria
  - Normalizar hasta 3FN

① $R\{A, B, C, D, F, G, H\}$

DF $AB \rightarrow C$ $F \rightarrow GH$ $A \rightarrow DE$ $B \rightarrow F$

$AB\cancel{DEFGH}^{+} \rightarrow \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ SK

$AB^{+} \rightarrow \{A, B, C, D, E, F, G, H\} \rightarrow$ SK CK

$A^{+} \rightarrow \{A, D, E\}$ $B^{+} \rightarrow \{B, F, G, H\}$

$CK = \{A, B\}$, $AP = \{A, B\}$ $nAP = \{C, D, E, F, G, H\}$

$PK = \{AB\}$

1FN → Sí Cumple

2FN → $A \rightarrow \{DE\}$ $B \rightarrow \{F, G, H\}$ $AB \rightarrow \{C\}$

Tablas

3FN → $A \rightarrow \{DE\}$ $AB \rightarrow \{C\}$ $B \rightarrow \{F\}$ $F \rightarrow \{G, H\}$

Escaneado con CamScanner

② Sea $R(A, B, C, D, E)$ DF: $\{BC \to ADE,\ D \to B\}$

$A, B, C, D, E^+ \to \{A, B, C, D, E\}$

$BC^+ \to \{BC, A, D, E\}$ SK CK

$B^+ \to \{B\}$ $C^+ \to \{C\}$

Por reglas

$BC \to A$
$BC \to D$
$BC \to E$
$D \to B$

$A, B, C, D, E^+ \to \{A, B, C, D, E\}$

$CD^+ \to \{A, B, C, D, E\}$ SK, CK

Cumple 1FN → Sí

2FN → Sí BC o CD

3F → Sí

$BC \to ADE$ SK

$D \to B$ D no es SK p $B \to AP$

CK = BC, CD

AP = B, C, D

nAP = A, E

PK = BC

3 Sea $R\{W, X, Y, Z)$ $Z \to W.Y$ $Y \to XZ$ $WX \to Y$

$W, X, Y, Z^+ \to \{W, X, Y, Z\}$ SK

$X, Y, Z^+ \to \{X, Y, Z, W\}$ SK

$Y^+ \to \{Y, X, Z, W\}$ SK CK

Y / \ CK $XZ \to \{X, Z, W, Y\}$

WX XZ CK

$WX \to \{W, X, Y, XZ\}$

CK = Y, WX, XZ

PK = Y

APs = W, X, Y, Z

nAPs = ∅

1FN → Sí Cumple

2FN → Sí Cumple no hay nAPs = ∅

3FN → Sí los son APs

Escaneado con CamScanner

④ R(A, B, C, D, E, F, G, H)

CH → G, A → BC, B → CFH, E → A

A, B, ~~C~~, D, E, ~~F~~, ~~G~~, ~~H~~$^+$ → {A, B, C, D, E, F, G, H} SK

A, ~~B~~, D, E, ~~G~~$^+$ → {A BC DE FGH} SK

D, E$^+$ → {A, B, C, D, E, F, G, H} SK CK

D$^+$ → {D} E$^+$ → {E, A, B, C, F, H, G}

CK = DE PK: DE DPs = D, E nAPs = A, B, C, F, G, H

1FN = Sí Cumple

2FN = E → {E, A, B, C, F, H, G}

DE → {D, E}

3FN DE → {DE} B → {B, C, F, H}

E → {E, A} C, H → {C, H, G}

A → {A, B}

Escaneado con CamScanner

(5) • Utilice staffNo como PK
• Utilice {staffNo, branchNO} como PK
• En Ambos Casos genere el MER
• Indiquen y ejemplifique que anomalias en conjuntos de información se resuelven con los resultados obtenidos

staffNo → PK

(staffNo, name, position, Salary, branchNo, branchAddress, telNo)+

staffNo+ → (staffNO, name, Salary, branchNO, branchAddress, telNo) SK, CK

brachNO+ → (branchNO, branchAddress, telNo)

CK = staffNO
PK = name, Salary, branchNO, branchAddress, telNo

1FN → Si Cump 2FN → SI la PK es la mas simple

3FN → staffNO → (staffNO, name, position, Salary, branchNO)

BranchNO → (branchNO, branchAddres, telNO)

Caso 2 {staffNO, branchNO}

staffNo, branchNO+ → (staffNO, branchNO, name, position, salary, branchAddr telNo)

staffNo+ → (staffNO, name, position, salary)

branchNO+ → (branchNO, branchAddres, telNo)

CK: (staffNO, branchNO) PK = staffNo, branchNO

APs = staffNo, branchNO

nAPs = name, positio, Salary, branchAnddress, telNo)

1FN → si 2FN staffNo → (name, position, Salary
branch → (branchNO, telNo)

Escaneado con CamScanner

3FN → staffNO → (staffNO, name, position, salary)
Branch No → (branchNO, branch Address, tel No)
staffNo → (staff No, branch NO)

⑥ R(MNRST) MN → RS S → M NR → ST

MNRST⁺ → (M, N, R, S, T) SK

MNR⁺ → (M, N, R, S, T) SK CK = MN, NR, NS

MN⁺ → (M, N, R, S, T) CK SK PK = [MN, NR, NS

M⁺ → {M} N⁺ → {N} APS = M, N, R, S

nAPS = T

MN

CK {N, S, M, R, T} ← NS NR → (N, R, S, T, M) CK

1FN → Sí Cumple 2FN → Sí Cumple 3FN → Sí Cumple

⑦ Sea R(ABCDEFGH) A → H, AD → G, AB → C

ABCDEFGH⁺ => (ABCDEFGH) → SK BD → EF

(ABDGH⁺ => (ABCDEFGH) → SK

ABD⁺ → (ABCDEFGH) → SK.

AB⁺ → (ABCH)⁺ AD⁺ → (A, D, G, H)

BD⁺ → (BDEF)

CK: [ABD]

PK: [ABD] nAPS: (C, E, F, G, H)

APS: [A, B, D] A → {H} BD → {EF}

1FN → Sí Cumple 2FN AD → {G}

AB → {C}

Escaneado con CamScanner

3FN $A \rightarrow \{A, H\}$ $AD, \rightarrow \{ADG\}$ $AB \rightarrow \{ABC\}$ $BD \rightarrow \{BDEF\}$

$ABD \rightarrow \{ABD\}$

Escaneado con CamScanner